

基于¹H-NMR 指纹图谱的四批市售桑白皮药材质量分析

王亚男¹, 孙伟², 贺文义¹, 靳香菊¹, 刘洪月¹, 王映红¹, 王素娟^{1*}, 毋艳¹

(1. 中国医学科学院 & 北京协和医学院药物研究所天然药物活性物质与功能国家重点实验室, 北京 100050; 2. 中国中医科学院中药研究所, 北京 100700)

摘要: 目的 采用核磁共振¹H-NMR指纹图谱技术,结合多元统计分析方法研究四种市售桑白皮药材与标准药材的化学成分差异性并评价其质量。方法 以氘代甲醇-氘代重水(体积比1:1)混合溶剂提取药材,在温度298 K,观测频率600.25 MHz条件下采集¹H-NMR谱,NMR数据经分段积分处理后,分别进行相似度分析、层序聚类分析和OPLS-DA分析。结果 桑皮苷A、桑根皮醇、桑辛素、albanin A、grateloupinmaide、胆碱、蔗糖、乙酸、天门冬酰胺、葡萄糖、赖氨酸、氨基葡萄糖、精氨酸、丙氨酸、N-乙酰葡萄糖和柠檬酸是四种市售桑白皮药材与标准药材中有显著性差异的化学成分,桑皮苷A作为桑白皮的活性成分在四种市售药材中含量远低于标准药材,显示四种市售药材质量与标准药材存在较大差距。结论 基于¹H-NMR和OPLS-DA的研究方法可以提供具体的差异性化学成分信息,并评价桑白皮药材的质量,为今后通过核磁共振技术建立桑白皮药材质量控制的方法提供参考和依据。

关键词: 桑白皮; ¹H-NMR指纹图谱; 质量分析; 多元统计分析

中图分类号: R 917 **文献标志码:** A

桑白皮(Mori Cortex)为桑科植物桑(*Morus alba* L.)的干燥根皮,是传统常用中药,始载于《神农本草经》,历代本草皆有记载。桑白皮具有泻肺平喘、利水消肿之功效,临床用于治疗肺热喘咳、水肿胀满尿少和面目肌肤浮肿等症^[1]。近代药理研究表明桑白皮还具有降血压^[2]、抗病毒^[3-4]、镇痛抗炎^[5]、降糖^[6-8]和抗癌^[9]等药理活性。桑白皮以二苯乙烯类成分和黄酮类成分为主,其中桑皮苷A和东莪萜内酯具有镇咳平喘作用^[10-11],总黄酮提取物具有镇咳祛痰作用^[12],这些物质组成均与其传统功效相关。

目前《中华人民共和国药典》(2015年版)中有关桑白皮药材质量控制仅有性状和鉴别项,造成市售桑白皮质量良莠不齐。在前期对桑白皮流浸膏质量标准研究中发现,由于市售桑白皮药材存在较大的化学差异性,不宜采用HPLC指纹图谱相似度评价方法进行质量控制^[13]。然而,随着

核磁共振仪器检测灵敏度的提高和核磁实验技术的发展,¹H-NMR指纹图谱越来越多的应用到中药质量控制中^[14-15]。与传统的HPLC指纹图谱相似度评价法相比,¹H-NMR指纹图谱结合多元统计分析的方法具有检测速度快、无破坏性、无歧视、信息全面、化学成分信息量大,且无需对照品即可实现化学成分的确认和对差异性成分的筛选等优点,特别适合中药复杂成分的分析。本文作者通过多种核磁共振实验技术对四批市售桑白皮药材内在复杂成分与标准药材进行了系统的比较和分析,通过多元统计分析技术实现了从活性成分角度评价药材质量,为今后通过核磁共振技术建立桑白皮药材质量控制的方法提供了实验依据。

1 仪器与材料

BRUKER AVANCE III HD(600 MHz)核磁共

收稿日期: 2016-05-24

基金项目: 中国医学科学院中央级公益性科研院所基本科研业务费项目(2016ZX350012); 国家高技术研究发展计划(2014AA021101)

作者简介: 王亚男(1982-),男(汉族),河南郑州人,助理研究员,博士,主要从事核磁共振新技术在天然产物及代谢组学研究中的应用,Tel. 010-63165217, E-mail wangyanan@imm.ac.cn; * 通讯作者: 王素娟(1975-),女(汉族),山东淄博人,副研究员,博士,主要从事中药化学成分及质量标准等方面的研究,Tel. 010-83154789, E-mail sujuanwang@imm.ac.cn。

振波谱仪(瑞士 Bruker 公司), Agilent 1100 高效液相色谱仪(美国 Agilent 公司), Grace Previl C₁₈ 色谱柱(250 mm×4.6 mm, 5 μm, 美国 Grace/Alltech 公司), MestReNova 10.0 软件(西班牙 Mestrelab Research S. L. 公司), SIMCA-P 软件(瑞典 Umetrics 公司), Sartorius BP 124 S 电子天平(北京赛多利斯科学仪器有限公司), SIGMA 1-44 离心机(德国 Sigma-Aldrich 公司), Elmasonic T460/H 超声波清洗器(德国 Elma 公司)。

桑白皮对照药材(SBP-R, 批号 121124-200805, 中国食品药品检定研究院), 氘代三甲基硅烷基丙酸(trimethylsilylpropanoic acid, TSP, 加拿大 Merck 公司), 重水、氘代甲醇(美国 CIL 公司)。桑白皮药材分别购于河南(SBP-1)、四川(SBP-5)、湖南(SBP-7)、湖北(SBP-9), 经 DNA 条形码鉴别, 见图 1。SBP-1、SBP-5、SBP-7 鉴定为 *M. alba*, SBP-9 鉴定为非 *M. alba*, SBP-9 与 *M. alba* 的 ITS2 基因仅相差 1 个碱基^[4]。

	
	210 220 230
SBP-1	TTACCCCAAC GCATCCCCGT TTGGGTGCCT CTGATG
SBP-5	TTACCCCAAC GCATCCCCGT TTGGGTGCCT CTGATG
SBP-7	TTACCCCAAC GCATCCCCGT TTGGGTGCCT CTGATG
SBP-9	TTACCCCAAC GCATCCCCGT GTGGGTGCCT CTGATG
SBP-R	TTACCCCAAC GCATCCCCGT TTGGGTGCCT CTGATG

Fig. 1 Comparison of ITS2 sequence alignments of five batches Mori Cortex

图1 五批桑白皮的 ITS2 序列比对

2 方法与结果

2.1 供试品溶液的制备

称取干燥药材粉末 0.1 g, 精密称定, 置于 2 mL 离心管中, 分别加入 0.5 mL CD₃OD (含 500 mg·L⁻¹ TSP) 和 0.5 mL D₂O 溶液, 密封, 摇匀, 超声 30 min, 于 13 000 r·min⁻¹ 室温下离心 10 min, 取上清液 0.6 mL 置于 5 mm 核磁管中待用。

2.2 ¹H-NMR 测定条件

测定温度 25 °C; 观察频率 600.25 MHz; 各项参数: 测试用脉冲序列为 noesypr1d; 扫描次数为 64 次; 谱线宽度为 0.3 Hz; 弛豫时间为 6 s; 混合时间为 10 ms; 采样点数 9 K; FID 信号采集时间 4.21 s; 谱宽 1 1682 Hz。

2.3 ¹H-NMR 数据处理

将经核磁共振谱仪检测得到的¹H-NMR 自由衰减(FID)信号导入 MestReNova 10.0 软件进行自动傅立叶转换, 手动微调相位与基线, 以内标物 TSP 为基准校准化学位移, 选择 δ_H 0.5 ~ 10.5 内的¹H-NMR 图并进行等距分段积分, 并对总峰面积作归一化处理, 得到每个样本各化学位移段与之相对应的信号峰面积值。将获得的数据矩阵导入 SIMCA-P 13.0 软件, 先将数据采用中心化方法(mean-centering and not scaling, Ctr)进行尺度统一化处理, 再进行 OPLS-DA 分析。

2.4 HPLC 测定条件

流动相: 水(A)-甲醇(B) 梯度洗脱; 洗脱程

序: 0 ~ 5 min 25% B, 5 ~ 60 min 25% ~ 100% B; 检测波长: 326 nm; 柱温: 30 °C; 流速: 1.0 mL·min⁻¹; 进样量: 20 μL。

2.5 方法学考察

2.5.1 精密度试验

取桑白皮药材标准品按“2.1”条方法进行样品制备, 按“2.2”条方法连续测定 6 次, 将 6 次所测谱图分别按“2.3”条方法进行谱图处理, 得到 6 组谱图范围 δ_H 0.5 ~ 10.5 的积分数据, 将获得的数据导入 Excel 15.2 软件, 以第一组数据为对照, 计算 6 组数据之间的相关系数和夹角余弦值, 结果均在 0.99 以上, 表明仪器精密度良好。

2.5.2 重复性试验

取 6 份桑白皮药材标准品, 每份 0.1 g, 按“2.1”条方法分别制备成供试溶液, 按“2.2”条方法依次进行¹H-NMR 测试, 将 6 次所测谱图分别按“2.3”条方法进行谱图处理, 得到 6 组谱图范围 δ_H 0.5 ~ 10.5 的积分数据, 将获得的数据导入 Excel 15.2 软件, 以第一组数据为对照, 计算 6 组数据之间的相关系数和夹角余弦值, 结果均在 0.99 以上, 表明该方法的重复性良好。

2.5.3 稳定性试验

取桑白皮药材标准品按“2.1”条方法制备成供试溶液, 按“2.2”条方法分别在 0、2、4、8、10 和 12 h 进行检测, 将 6 次所测谱图分别按“2.3”条方法进行谱图处理, 得到 6 组谱图范围 δ_H 0.5 ~ 10.5 的积分数据, 将获得的数据导入 Excel 15.2

软件,以第一组数据为对照,计算6组数据之间的相关系数和夹角余弦值,结果均在0.99以上,表明供试品溶液在12 h内稳定。

2.6 ^1H -NMR指纹图谱解析

桑白皮样品 ^1H -NMR 指纹图谱见图2。

^1H -NMR质子信号峰主要分布在 δ 0.5~9.0内,分为3个特征区域: δ 0.5~3.0为氨基酸类、脂肪酸和有机酸类成分的特征质子信号区; δ 3.0~5.5为糖基的质子信号区; δ 5.5~9.5为芳香质子信号区。

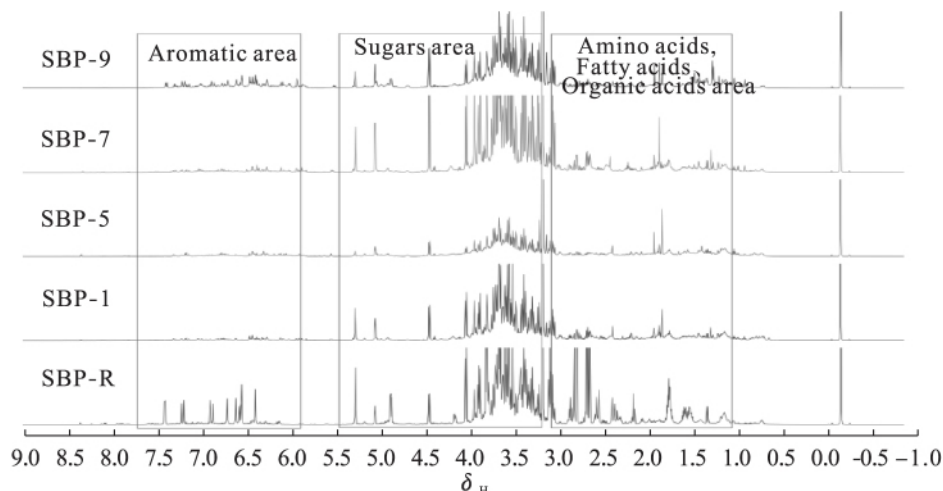


Fig. 2 ^1H -NMR fingerprint of five batches sample solution of Mori Cortex

图2 五批桑白皮样品 ^1H -NMR 指纹图谱

为了简化桑白皮复杂的 ^1H -NMR 指纹谱图信息,便于解析,提高指纹谱图解析准确度。本研究利用1D-TOCSY 选择性照射某些特征信号峰,将单一成分全部或部分的核磁共振氢信号单独从混

合谱图中提取出来,极大的简化了谱图信息,见图3。同时综合利用HSQC、HMBC、2D-TOCSY 和HSQC-TOCSY 等多种核磁共振谱图信息进行结构解析。

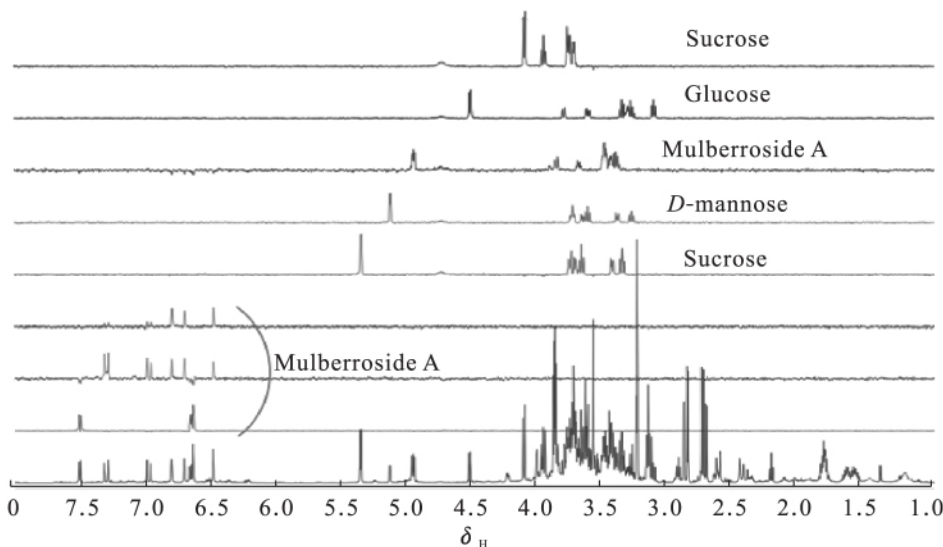


Fig. 3 A part of the 1D-TOCSY SBP-R spectrum

图3 SBP-R 部分1D-TOCSY 谱图

最终,综合核磁图谱的化学位移值、偶合裂分情况、2D-NMR 等图谱中的关键相关信息,结合已知文献信息^[7-18],以及HMDB 数据库(<http://www.hmdb.ca/>)中氨基酸、有机酸、糖类化合物的标准图谱,从桑白皮水提取物中共鉴定出22个化合物,其中包括桑属植物常见成分氧化白藜芦醇、桑

皮苷A、桑根皮醇、桑辛素、grateloupinmaide 和 albanin A,5种氨基酸类化合物:天门冬酰胺、天门冬氨酸、赖氨酸、精氨酸、丙氨酸,6种有机酸类化合物:甲酸、乙酸、延胡索酸、柠檬酸、3-甲基-2-丁烯酸、柠檬酸,4种糖类化合物:葡萄糖、蔗糖、氨基葡萄糖、N-乙酰葡萄糖,以及胆碱。信号详细归属

详见表 1。¹H-NMR 指纹图谱分析显示四批次市售桑白皮药材提取物中均含有氧化白藜芦醇,在标准药材 SBP-R 中未见到;标准药材 SBP-R 提取物中含有 grateloupinmaide,其他批次未见;标准药材 SBP-R 和 SBP-4 的提取物中含有桑皮苷 A,其他批次未见且标准药材 SBP-R 中含量较高;SBP-1、SBP-5 批次药材中含有桑辛素、albanin A、桑根皮醇,标准药材及其他批次未见;SBP-4、SBP-7、SBP-9 批次药材提取物中显示有较高含量的蔗糖、果糖等初生次级代谢产物。提示 SBP-4、5、7、9 批次样品与标准药材相比具有一定的质量差异。

Table 1 ¹H-NMR and ¹³C-NMR assignments of Mori Cortex extracts^a

表 1 桑白皮提取物成分氢、碳数据归属^a

No.	Chemical component	δ _H	δ _C
1	Sucrose	3.46 (m)	72.1
		3.57 (m)	73.8
		5.40 (d, J = 3.8 Hz)	95.1
2	Acetic acid	1.94 (s)	26.1
			180.2
3	Oxyresveratrol	6.84 (d, J = 3.8 Hz)	126.1
		7.39 (d, J = 8.6 Hz)	124.2
4	Asparagine	2.85 (dd, J = 16.8, 8.4 Hz)	37.3
		2.96 (dd, J = 16.8, 4.2 Hz)	37.3
		3.92 (m)	53.9
			174.9
5	Aspartate		177.5
		2.69 (dd, J = 17.1, 8.6 Hz)	39.1
		2.83 (dd, J = 17.1, 4.7 Hz)	39.1
		3.89 (m)	54.7
			174.8
6	Mulberroside A		183.7
		4.96 (d, J = 7.6 Hz)	100.4
		4.97 (d, J = 7.6 Hz)	100.4
		6.48 (t, J = 2.2 Hz)	102.8
		6.62 (d, J = 2.2 Hz)	103.7
		6.64 (dd, J = 8.4, 2.2 Hz)	108.4
		6.69 (brs)	107.1
		6.78 (brs)	106.1
		6.96 (d, J = 16.4 Hz)	126.6
		7.28 (d, J = 16.4 Hz)	123.5
		7.48 (d, J = 8.4 Hz)	127.4
7	Glucose	4.54 (d, J = 7.6 Hz)	96.1
		3.17 (m)	75.2
		3.32 (m)	69.8
		3.39 (m)	76.2
8	Morusinol	1.02 (s)	28.5
		1.40 (s)	27.2
		5.59 (d, J = 10.8 Hz)	127.7
		6.47 (d, J = 10.8 Hz)	114.7
		6.17 (s)	98.9
		6.38 (brd, J = 8.0 Hz)	107.6
		6.45 (brs)	102.5
		7.07 (d, J = 8.6 Hz)	131.2
9	Morusin	1.37 (s)	16.9
		1.39 (s)	27.4
		3.15 (d, J = 7.6 Hz)	24.8
		6.17 (s)	100.7
		6.47 (m)	107.1
10	Lysine	6.51 (d, J = 7.8 Hz)	104.1
		1.66 (m)	23.8
		1.82 (m)	28.9
		2.97 (t, J = 6.7 Hz)	41.6
		3.67 (overlap)	55.5
11	Grateloupinmaide	2.26 (t, J = 6.8 Hz)	34.2

(to be continued)

Continued table 1

No.	Chemical component	δ_{H}	δ_{C}
		1.86 (m)	25.6
			157.9
			181.6
		3.23 (s)	55.9
12	Choline	5.14 (d, 3.5 Hz)	92.2
13	D-glucosamine	3.87 (overlap)	72.8
		3.69 (overlap)	71.6
		3.07 (overlap)	60.1
14	Arginine	1.65 (m)	26.8
		1.86 (m)	27.1
		3.25 (t, J = 6.8 Hz)	43.4
		3.67 (overlap)	53.8
15	Albanin A	1.32 (s)	16.2
		1.54 (s)	24.6
		3.03 (overlap)	23.2
		5.00 (overlap)	120.6
		6.00 (overlap)	100.6
		6.01 (overlap)	94.3
		6.34 (overlap)	102.6
			119.9
16	Alanine	1.48 (overlap)	19.06
		3.67 (overlap)	53.9
17	N-acetylglucosamine	1.98 (s)	24.9
		3.73 (overlap)	64.2
			177.2
18	Fumaric acid	6.54 (s)	137.7
19	Methyl acetate	1.95 (s)	20.9
			51.2
			171.8
20	3-methylcrotonic acid	2.03 (s)	28.4
21	Citric acid	2.54 (d, J = 16.4 Hz)	43.7
		2.65 (d, J = 16.4 Hz)	43.7
			76.4
			179.1
22	Formic acid	8.4 (s)	173.3

a—¹H-NMR data (δ) were measured in CD₃OD and D₂O (V: V = 1:1) at 600 MHz (cold probe) . ¹³C-NMR data (δ) were measured in CD₃OD and D₂O (V: V = 1:1) at 150 MHz (cold probe) . The assignments were based on ¹H-NMR, 1D-TOCSY, ¹³C-NMR, DEPT, ¹H-¹H COSY, TCOSY, HSQC, HMBC and HSQC-TOCSY experiments

2.7 多元统计分析

桑白皮¹H-NMR图谱提供了大量的化学信息，可以直观反映四批桑白皮市售药材与标准品之间化学成分的异同；但桑白皮成分复杂，要全面阐明其化学组成差异，尤其是在微量成分上的差异，还需进一步进行相关多元统计分析。

2.7.1 相似度评价

将四份市售桑白皮药材样本及桑白皮药材标准品按“2.1”条方法制备成供试品溶液，每份平行测定 6 个样品，按“2.2”条方法依次进行¹H-NMR测试，将所测谱图按“2.3”条方法进行谱图处理，将获得的数据导入 Excel 15.2 软件，根据相似度计算原理进行相似度计算。选择桑白皮标准药材提取物作为对照指纹图谱，计算四份市售样品的相关系数值，结果显示所有市售药材的相

关系数均在 0.90 以下，提示四份市售药材与标准药材的化学成分存在差异，见表 2。

Table 2 Similarity evaluation of 4 batches raw Mori Cortex materials

表 2 四批桑白皮样品相似度评价结果

Sources	SBP-R	SBP-1	SBP-5	SBP-7	SBP-9
<i>r</i>	1.000	0.818 4	0.858 1	0.714 3	0.857 0

2.7.2 层序聚类分析

对“2.7.1”中获得的分段积分面积 NMR 数据进行归一化和标准化处理后，导入 SIMCA-P13.0 软件，采用 Single Linkage 方法进行层序聚类分析(hierarchical cluster analysis, HCA)，获得层序聚类分析树状图(图 4)。从图 4 中可明显看出标准药材与四份市售药材分成两大类，表明市售药材与标准药材存在质量差异。

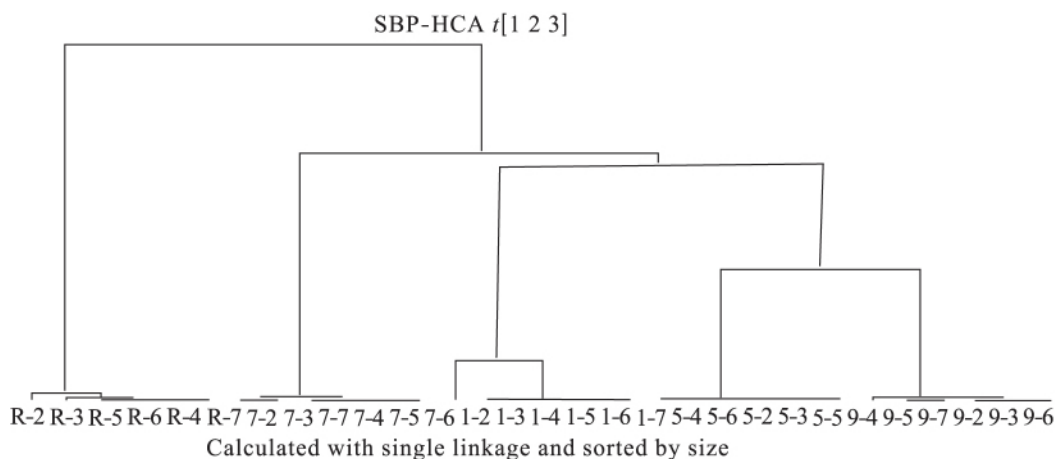


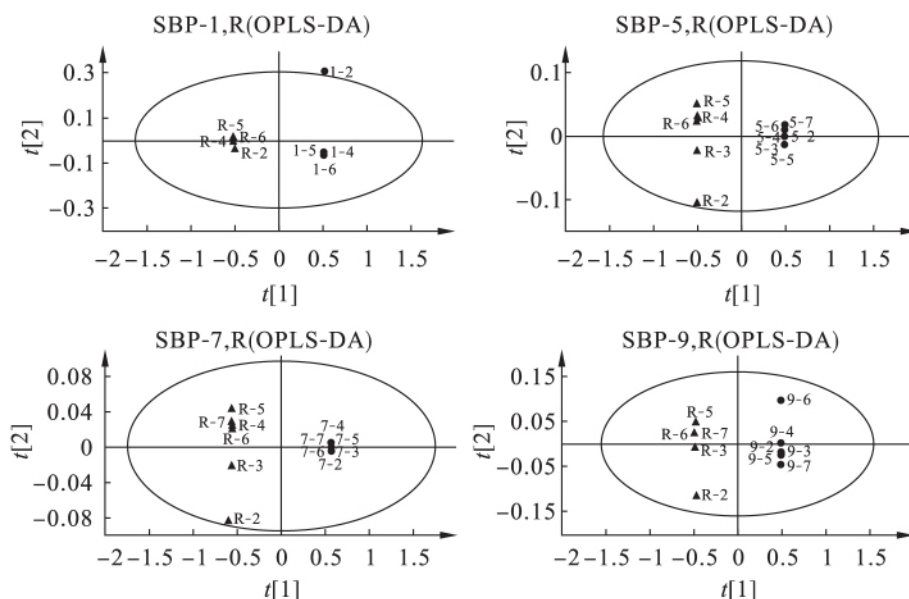
Fig. 4 Cluster analysis dendrogram of Mori Cortex samples

图 4 桑白皮层序聚类分析树状图

2. 7. 3 OPLS-DA 分析寻找差异性成分

与无监督的主成分分析 (principal components analysis, PCA) 相比, OPLS-DA 分析可以实现组间数据最大的分离, 有助于准确寻找差异性数据。为进一步确定四份市售桑白皮药材与桑白皮药材标准品之间质量差异性化学成分, 分别将上述获得的四份市售桑白皮药材与药材标准品 NMR 数据进行 OPLS-DA 分析, 见图 5。结果表明, OPLS-DA 可以成功实现 2 组桑白皮样本的区分 ($R^2 X > 0.9$, $Q^2 > 0.9$), 并且通过 CV-ANOVA 验证所得的 P 值均小于 0.05。在 S-plot 图中, 见图 6 (图 b1、b2、b3、b4), 曲线上的每一个点代表 1 个变量, 通常对分型贡献较小的变量会聚集在 origin 附近, 而

对分型贡献较大的变量则分散在“S”型的两端。其中“S”型曲线左下方的代表的成分在标准药材中的量较高, 右上方的成分在市售药材中的量较高。通过筛选 VIP 值大于 2 且置信区间不包含 0 的变量, 见图 6 (图 a1、a2、a3、a4), 并结合 S-plot 图, 在 $P > 0.02$ 和 $P(\text{corr}) > 0.02$ 的区域内筛选出对分型贡献较大的化学成分并进行 t 检验获得显著性差异成分。分别为: 蔗糖、乙酸、天门冬酰胺、桑皮苷 A、葡萄糖、桑根皮醇、桑辛素、赖氨酸、grateloupinamide、胆碱、氨基葡萄糖、精氨酸、albumin A、丙氨酸、N-乙酰葡萄糖和柠檬酸。图 7 进一步显示了这 16 种化学成分在不同批次样品中的含量。

Fig. 5 The OPLS-DA score plots of ¹H-NMR spectra for Mori Cortex standard (▲) and extracts from 4 batches of raw Mori Cortex materials (●)图 5 桑白皮标准品 (▲) 和四批市售药材 (●) 提取物¹H-NMR 谱图的 OPLS-DA 得分图

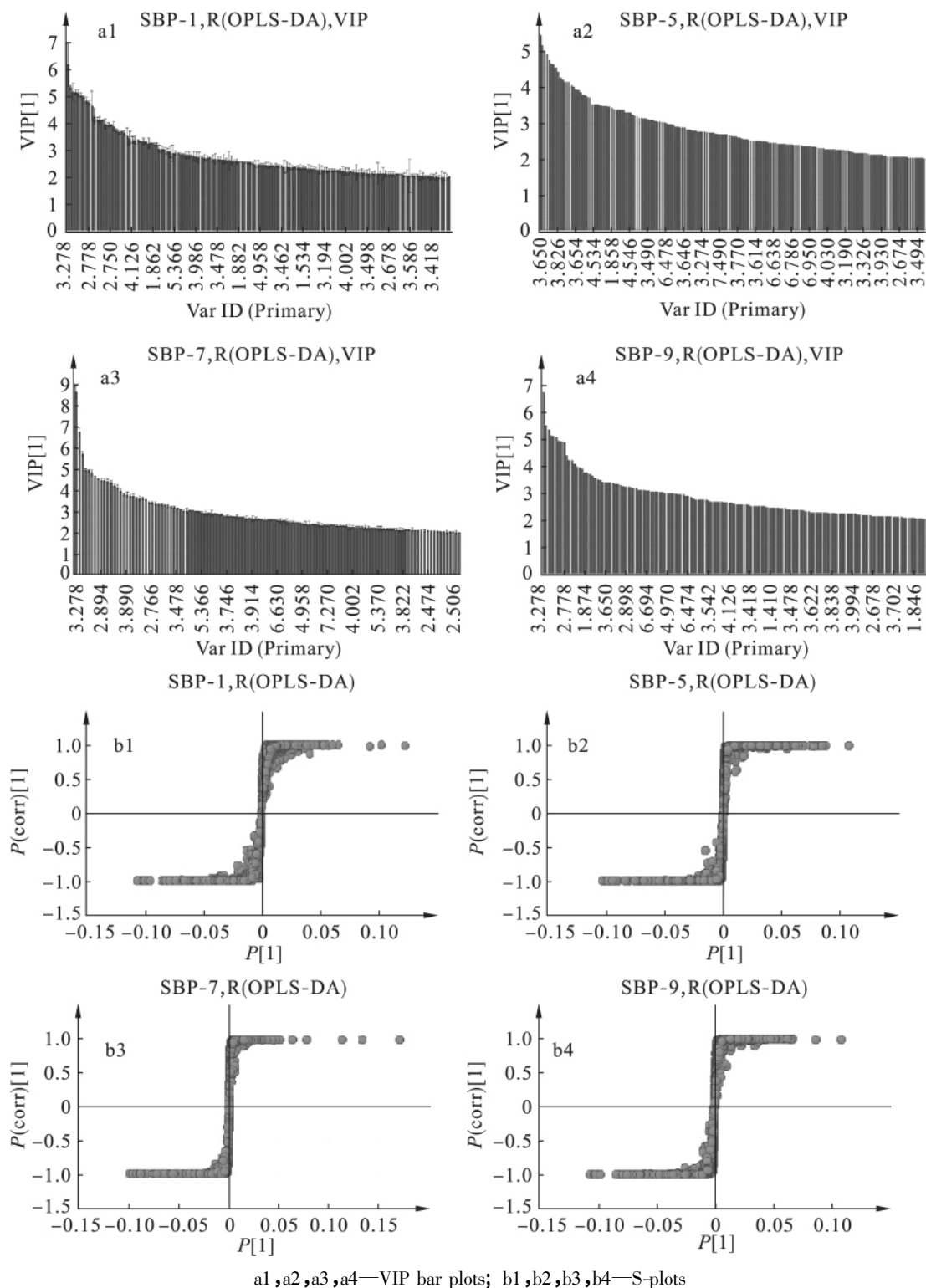
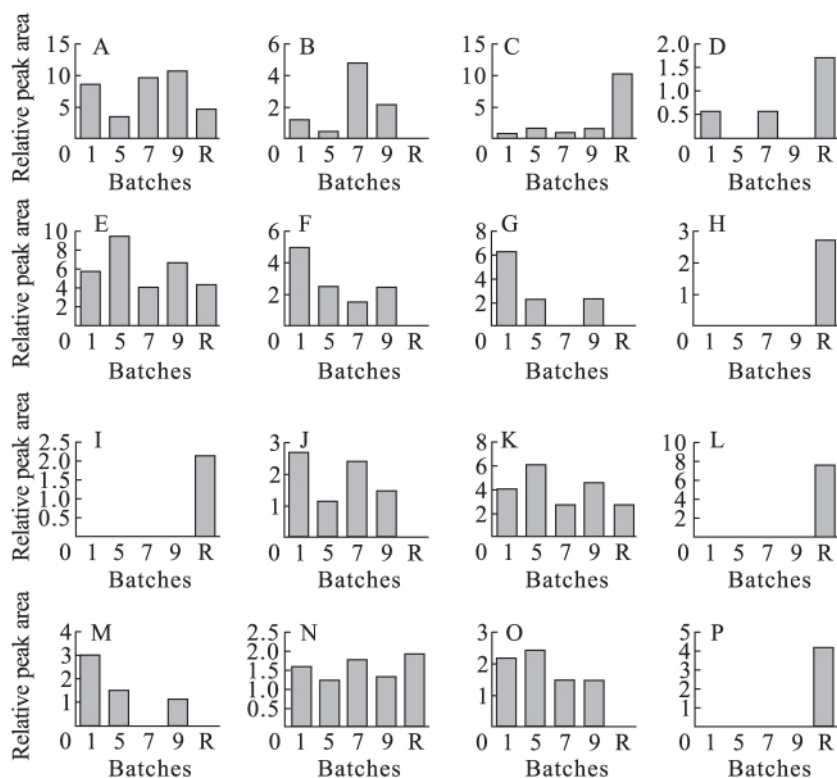


Fig. 6 The VIP bar plots($VIP \geq 2$) and S-plot of four batches of raw Mori Cortex materials

图6 四批桑白皮市售药材的VIP值条形图($VIP \geq 2$)和S图

含量分析结果显示,与市售药材相比,桑属植物常见成分桑皮苷A和grateloupinmaide在标准药材中含量较高;而桑根皮醇在四批市售药材中含量均较高;桑辛素和albaninA在SBP-1、SBP-5、

SBP-9批市售药材中含量较高;初生代谢产物如糖类成分、简单有机酸类成分在市售药材中含量较高。多种氨基酸成分在标准药材中普遍含量较高。



A—Sucrose; B—Acetic acid; C—Asparagine; D—Mulberroside A; E—Glucose; F—Morusinol; G—Morusin; H—Lysine; I—Grateloupinmaide; J—Choline; K—D-glucosamine; L—Arginine; M—Albanin A; N—Alanine; O—N-acetylglucosamine; P—Citric acid

Fig. 7 The relative content of the main differential ingredients in four batches of Mori Cortex sample solution

图 7 四批桑白皮市售药材中主要差异性成分的相对含量

2.8 HPLC 指纹图谱相似度分析

将四份市售桑白皮药材样本及桑白皮药材标准品按“2.1”条方法制备成供试品溶液,按“2.4”条方法进行检测,记录色谱图。选择桑白皮标准药材提取物作为对照指纹图谱,使用中药色谱指纹图谱相似度评价软件计算相似度,结果显示所有市售药材的相关系数较小,见表 3,与¹H-NMR 相似度评价结果相一致,提示四份市售药材质量与标准药材存在差异性。

Table 3 The HPLC fingerprints similarity of five batches raw materials of Mori Cortex

表 3 五批桑白皮药材 HPLC 指纹图谱相似度评价

Sources	Similarity				
	SBP-R	SBP-1	SBP-5	SBP-7	SBP-9
SBP-R	1.000	0.736	0.145	0.117	0.245
SBP-1	0.736	1.000	0.703	0.319	0.548
SBP-5	0.145	0.703	1.000	0.457	0.702
SBP-7	0.117	0.319	0.457	1.000	0.704
SBP-9	0.245	0.548	0.702	0.704	1.000

3 讨论

a. 多元统计分析显示,市售四批药材的化学成分与对照药材含量差异较大,表明市售药材质量存在较大差异。主要差异成分为桑皮苷 A、桑根皮醇、桑辛素、氨基酸类及糖类成分。桑皮苷 A 是桑属植物特有成分,具有较强的镇咳作用和一定的平喘作用,是桑白皮泻肺平喘、利水消肿的药效物质基础,可以用来初步评价药材的质量。在本次研究中发现桑皮苷 A 在标准药材中的含量是药材 SBP-1 和 SBP-7 的三倍,其他药材未见。据此,市售四批药材中 SBP-1 和 SBP-7 药材质量明显好于 SBP-5 和 SBP-9,但与标准药材相比质量还有明显差距。

b. 与传统的 HPLC 指纹图谱相似度评价法相比,NMR 分析技术对在色谱柱上无保留,UV 灵敏度差的特征成分,更有优势。且 NMR 指纹图谱综合多元统计分析的方法具有对样品适应范围广、测试速度快、无破坏性、信号响应无歧视、化学信息量大的优点,在无需对照品的情况下即可实

现化学成分的确证和对差异性成分的筛选,可以实现对药材质量更加全面、精确的分析。但是由于 $^1\text{H-NMR}$ 指纹图谱信号重叠较为严重,分析难度较大,具有一定的局限性。

c. 药材鉴别采用了较为新颖的 DNA 条形码鉴别技术,该技术是近年来国际上利用分子生物学技术和分子系统学理论研究物种分类的最新技术,旨在用一个短而标准的 DNA 片段对物种进行快速、准确的识别和鉴定,可实现对药材真伪品的准确鉴别。经 DNA 条形码鉴别,本研究中所用样本除 SBP-9 仅有一个碱基发生了改变外,其余样本均鉴定为 *Morus alba* L. 的干燥根皮。由于目前桑白皮有多种植物来源,至少存在 4 种常见来源,只有 1 个碱基的突变不能明确表明桑白皮的真正来源。

d. 采用氘代甲醇-氘代重水(体积比 1:1)混合溶剂超声提取,代替传统的水煎法或体积分数 55% 乙醇溶液渗漉法,以期获得桑白皮更加全面的化学信息。同时,采用氘代溶剂提取可直接用于 NMR 测试,较为便捷。测试中,采用弛豫延迟和混合时间的预饱和梯度脉冲(*noesypr1d*)抑制样品溶液中残留的溶剂水峰,提高检测灵敏度,最终获得信噪比好、信息更加丰富的 $^1\text{H-NMR}$ 指纹图谱。

e. 中药提取物多为混合成分,其 $^1\text{H-NMR}$ 指纹图谱信号重叠严重,分析较为困难。本研究在 $^1\text{H-NMR}$ 指纹图谱的解析中利用 1D-TOCSY 选择性照射某些特征峰,提取出与特征峰处于同一偶合系统内的质子信号,简化谱图信息,降低化学成分分析的难度,提高指纹图谱的解析准确度,最终本研究通过该方法鉴定出 22 个化学成分。

参考文献:

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典: 一部 [M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 2298. [2] YOSHITERU O, CHOHACHI K, HIROSHI H, et al. Structure of moracenin B, a hypotensive principle of *Morus root barks* [J]. *Tetrahedron Letters*, 1980, 21 (35): 3381–3384.
- [3] 罗士德, 宁冰梅. 桑白皮中抗人艾滋病病毒(HIV)成分研究 [J]. *云南植物研究*, 1995, 17(1): 89–95.
- [4] 周德文, 李长敏, 尹玲豫. 桑白皮的药理活性 [J]. *国外医药: 植物分册*, 1997, 12(3): 115–117.
- [5] 中国医学科学院药用植物资源开发研究所. 中药志 V [M]. 北京: 人民卫生出版社, 1994: 482–493.
- [6] 刘晓雯, 刘克武, 江琰, 等. 部分中药材及调味料对小肠蔗糖酶活性的影响 [J]. *中国生化药物杂志*, 2003, 24(5): 229–232.
- [7] 钟国连, 邱立明, 高晓梅. 桑白皮水-醇提取物对糖尿病模型大鼠血糖和血脂的影响 [J]. *实验动物科学与管理*, 2003, 2(20): 24–25.
- [8] 腾德义, 经广伟, 吴松云. 复方桑白皮浓缩液的降糖试验 [J]. *西北药学杂志*, 1998, 13(6): 255.
- [9] 邹丽宜, 陈忻, 吴铁, 等. 桑白皮低聚壳聚糖体内抗肿瘤作用研究 [J]. *现代中西医结合杂志*, 2007, 16(1): 28–29.
- [10] 阎启明, 康宁, 田海涛, 等. 桑皮苷的镇咳平喘作用 [J]. *沈阳药科大学学报*, 2006, 23(6): 388–390.
- [11] 孙静芸, 徐宝林, 张文娟, 等. 桑白皮平喘、利尿有效成分研究 [J]. *中国中药杂志*, 2002, 27(5): 366–367.
- [12] 韦媛媛, 徐峰, 陈侠, 等. 桑白皮总黄酮的镇咳祛痰作用 [J]. *沈阳药科大学学报*, 2009, 26(8): 644–646.
- [13] 刘茂峰, 谢美萍, 李兰, 等. 桑白皮流浸膏质量标准研究 [J]. *中国中药杂志*, 2015, 40(10): 1850–1854.
- [14] 谭小燕, 罗乔奇, 马郑红, 等. 不同产地麦冬 $^1\text{H-NMR}$ 模式识别研究 [J]. *中草药*, 2009, 40(5): 792–797.
- [15] 罗尚华, 吴四维, 范刚, 等. 基于 $^1\text{H-NMR}$ 对泽泻药材地源区分和质量评价的代谢组学研究 [J]. *第三军医大学学报*, 2013, 30(10): 996–1000.
- [16] 熊永兴, 陈科力, 刘义梅, 等. 桑白皮及其混伪品的 DNA 条形码鉴定研究 [J]. *世界科学技术-中医药现代化*, 2013, 15(3): 393–396.
- [17] 康洁, 构菌, 海漆和蒙桑化学成分及生物活性研究 [J]. 北京: 中国协和医科大学, 2006: 143–144, 146–147.
- [18] 张庆建. 鸡桑、华桑化学成分及生物活性研究 [D]. 北京: 中国协和医科大学, 2007: 170.

(下转至第 98 页)

Research progress in biological toxins targeting on muscle-type nicotinic acetylcholine receptors

HUANG Yi^{1,2}, LUO Su-lan¹, ZHANGSUN Dong-ting^{1*}

(1. Key Laboratory of Tropical Biological Resources of Ministry of Education, Key Lab for Marine Drug of Haikou, Hainan University, Haikou 570228, China; 2. College of Agriculture, Hainan University, Haikou 570228, China)

Abstract: Objective In recent decades, muscle-type nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are explored as the research target of neurophysiology, pharmacology, drug design and related diseases research. For example, rhabdomyosarcoma, a pediatric soft-tissue cancer, muscle tissue associated with various neurogenic and myogenic disorders are all related to the pathological expression of muscle-type nAChRs. Therefore, searching the specific probes to target muscle type nAChRs is crucial for the study on the structure, function and the pathogenesis of the muscle-type nAChRs, and also important for the discovery of drug to treat nAChRs related diseases. **Methods** This paper has reviewed research progress of biological toxins targeting muscle-type nAChRs in recent years. **Results and Conclusions** In nature, there are many biotoxins with potential action on muscle-type nAChRs, and they can play an important role in studying the structure and functions of muscle-type nAChRs, as well as the diagnosis and treatment of related diseases

Key words: muscle type nicotinic acetylcholine receptors; conotoxins; snake venom toxin; spider venom toxin; jellyfish venom toxins; alkaloids

(上接第70页)

The quality analysis of four batches raw Mori Cortex materials based on ¹H-NMR fingerprint

WANG Ya-nan¹, SUN Wei², HE Wen-yi¹, JIN Xiang-ju¹, LIU Hong-yue¹, WANG Ying-Hong¹, WANG Su-juan^{1*}, WU Yan¹

(1. State Key Laboratory of Bioactive Substance and Function of Natural Medicines, Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100050, China; 2. Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medicine Sciences, Beijing 100700, China)

Abstract: Objective To investigate the different chemical components between 4 batches of raw materials and standard of Mori Cortex using ¹H-NMR fingerprint combined with multivariate statistical analysis.

Methods ¹H-NMR spectra of the samples were acquired after ultrasonic extraction with mixture solvent [V(CD₃OD):V(D₂O) = 1:1], with the temperature at 298 K and spectrometer frequency of 600.25 MHz. By using subsection integral method, the obtained NMR data was subjected to similarity analysis, hierarchical cluster analysis (HCA) and orthogonality partial least squares-discriminant analysis (OPLS-DA). **Results** Mulberroside A, morusinol, morusin, albanin A, grateloupinmaide, choline, sucrose, acetic acid, asparagines, glucose, lysine, glucosamine, arginine, alanine, N-acetyl-D-glucosamine and citrate were identified as the main differential ingredients. Mulberroside A as the active ingredient of Mori Cortex, its content in 4 batches of raw Mori Cortex materials was much lower than that in standard medicinal herb. **Conclusions** The method of ¹H-NMR combined with OPLS-DA can provide specific information about the difference on chemical composition, which provided contribution for the evaluation of Mori Cortex quality and provided reference and basis for the establishment of a quality control method for Mori Cortex in the future.

Key words: Mori Cortex; ¹H-NMR fingerprint; quality analysis; multivariate statistical analysis